SM-U1-1　土壤基本性質

觀念講義：先弄懂「固體不變、孔隙在變」，再去背任何一條換算式

土壤力學與基礎設計 | 第一單元 子項 1 | 主分類 8 題、副分類 10 題（2002–2025） | 觀念＋手算範例版

§0　全景：這個單元只在問一件事

> **土壤不是一種材料，是一種「比例」。**本單元所有參數 —— 孔隙比、含水量、飽和度、單位重、相對密度、塑性指數、級配係數 —— 全部都是在描述同一件事的不同側面：**固體顆粒是不變的，變的是孔隙的大小，以及孔隙裡水和空氣各佔多少。**

把這句話再壓縮成一個可操作的原則，就是本單元的核心對立：

> **核心對立｜「土粒守恆」對上「孔隙可變」。**
> 土粒的重量 W_s 與體積 V_s 在任何搬運、夯實、壓密、加水的過程中都**不變**；會變的只有 V_v（孔隙體積）以及孔隙裡 V_w：V_a 的分配。
> 凡是「借土→填方」「夯實前→夯實後」「壓密前→壓密後」的題目，**第一個動作永遠是把 W_s（或 V_s）算出來當錨點**，其餘全部由它推出去。 考過的 SM-2016-2、SM-2008-1、SM-2007-1、SM-2004-1 四題，本質上是同一題。

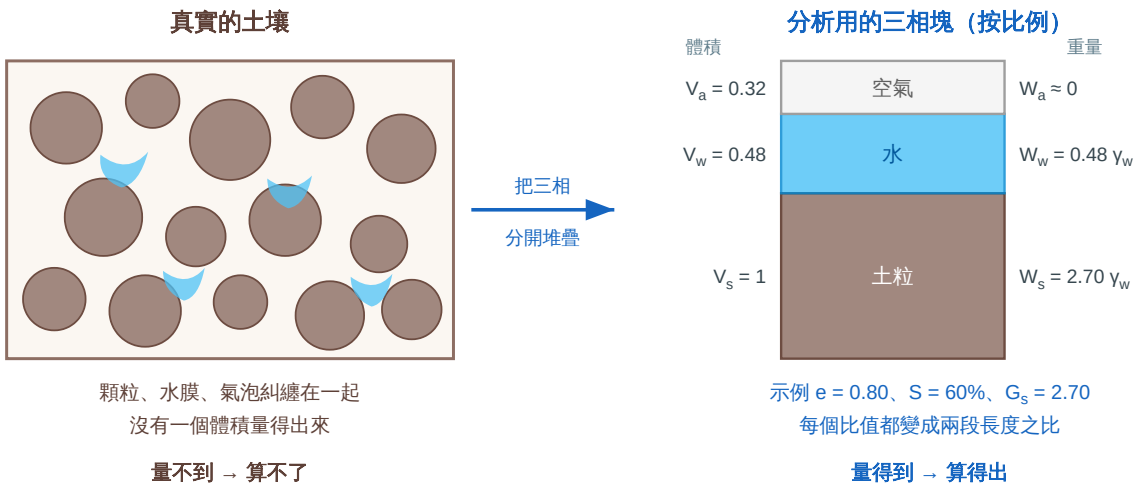


圖 0-1 | 三相圖不是「土壤的圖」，是**一套座標系**。左邊那堆東西沒有任何一個體積可以直接量；把它重排成右邊的三塊（右塊按 $e = 0.80$、$S = 60\%$ 的比例繪製），孔隙比、含水量、飽和度就都變成兩個線段的比值。這就是為什麼土力的第一課是畫這張圖。

本講義的路線

§1–§3 建立換算骨架（三相圖 → 恆等式 → 單位重家族），這三節撐起本單元 **11/18 題**；§4–§6 是三把「描述土壤是什麼」的尺（密實度、稠度、粒徑），對應名詞解釋題與分類題；§7 講現地量測，是「考卷給你的數字從哪來」；§8 之後是流程、對照、陷阱與精選題。

§1　三相圖：把 $V_s = 1$ 當成原點

> 這一節在怕什麼：**怕你把六個參數當成六條要背的公式。**它們其實是同一張圖上的六個線段比，只要把圖畫對，公式可以現場推出來。

1.1　為什麼要令 $V_s = 1$

三相圖有六個未知量（V_a, V_w, V_s, W_w, W_s 加上比重 G_s），但題目通常只給三個數字。解法不是「找一條剛好對的公式」，而是**先把座標固定住**：既然土粒守恆，就令 $V_s = 1$（單位土粒法）。整張圖的其他格子立刻只剩兩個參數 e 與 S：

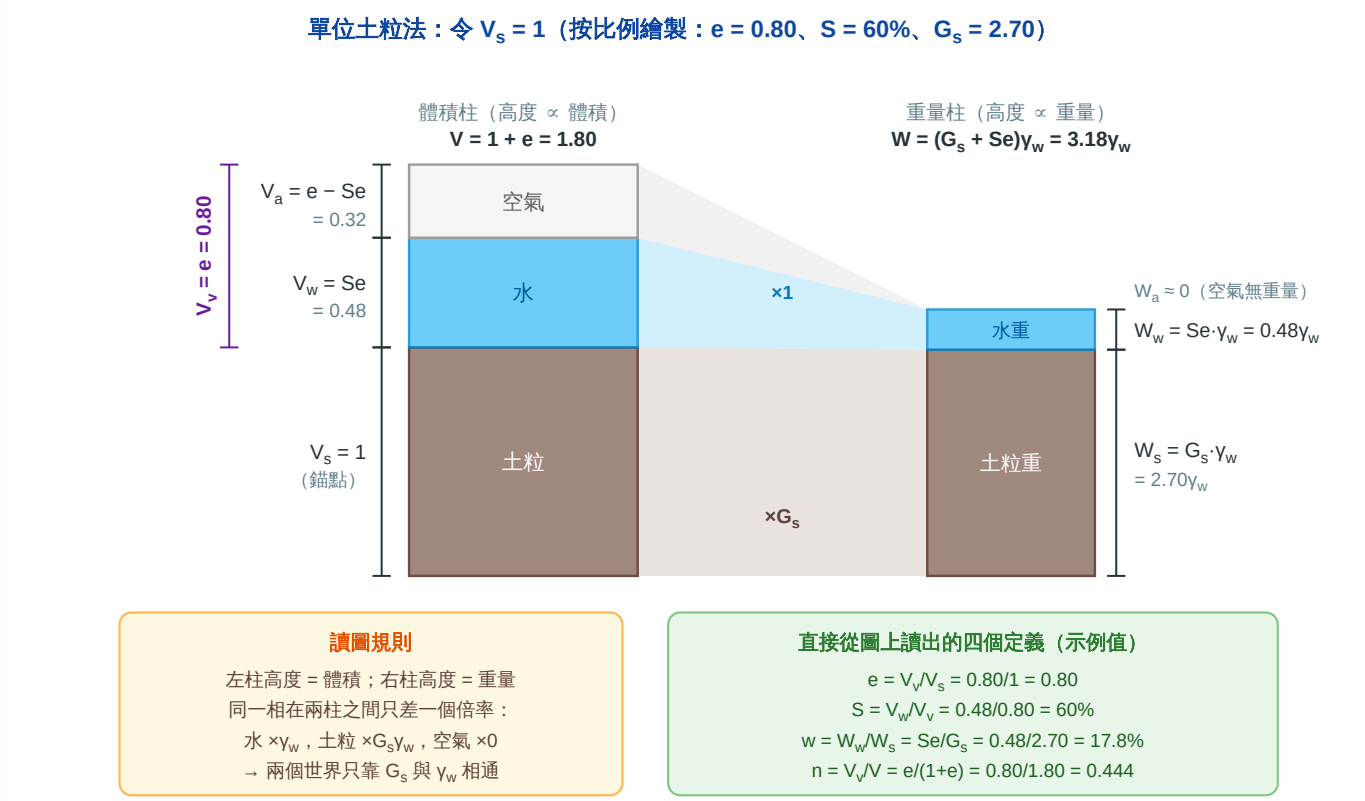


圖 1-1 | 左柱高度代表體積、右柱高度代表重量，兩者都按示例值（$e = 0.80$、$S = 60\%$、$G_s = 2.70$）等比例畫出。注意兩柱的形狀不一樣：土粒體積只佔 $1/1.80 = 56\%$，重量卻佔 $2.70/3.18 = 85\%$ —— 兩柱之間的換算率就是 G_s。最下面一行 $w = Se/G_s$ 就是萬用恆等式 $Se = wG_s$ 的來源：它不是背來的，是從圖上讀出來的。

為什麼是 $V_s = 1$ 而不是 $V = 1$（總體積）？

因為總體積**會變**。夯實、壓密、開挖回填都在改變 V；只有 V_s 不變。 用會變的量當基準，題目一換階段你就得重算基準；用不變的量當基準，你只要換 e。

同理，做「借土方量」題時基準要選 W_s（**乾土重**） 而不是總重 —— 因為題目會加水。

1.2 孔隙比 e 與孔隙率 n：為什麼土力偏愛 e

$$e = \frac{V_v}{V_s}, \qquad n = \frac{V_v}{V} = \frac{e}{1+e}, \qquad e = \frac{n}{1-n}$$

兩者資訊量完全相同，但 e 的分母是**不變的** V_s，n 的分母是**會變的** V。壓密曲線畫 e–$\log p'$ 而不畫 n–$\log p'$，正是為了讓縱軸的變化只反映孔隙的變化。

極限檢查（取代背表）
$n = e/(1+e)$：$e \to 0$（沒有孔隙）$\Rightarrow n \to 0$；$e \to \infty$（幾乎全是孔隙）$\Rightarrow n \to 1$。n 恆小於 1、e 可以大於 1 —— 這就是為什麼看到「孔隙率 1.2」一定是把 e 寫成 n 了。 台灣常見土壤 $e \approx 0.4 \sim 1.0$（砂、一般黏土）、軟弱海相黏土可達 $1.5 \sim 2.5$。

§2　萬用恆等式 $Se = wG_s$：一條式子打通四個參數

這一節在怕什麼：**怕你在考場上「差一個數才能算」**。w、S、e、G_s 四個之中知道任意三個，第四個就定了。這條式子是本單元題目最常用的一步。

2.1　它從哪來

直接讀圖 1-1 的兩根柱子：

$$w = \frac{W_w}{W_s} = \frac{V_w \gamma_w}{V_s G_s \gamma_w} = \frac{Se}{1 \cdot G_s} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{Se = wG_s}$$

為什麼這條式子這麼好用？
因為它是**唯一一條同時連接「重量比」與「體積比」的橋**。w 是重量世界的量（秤得到），e 與 S 是體積世界的量（量不到），G_s 是換匯率。 考卷幾乎一定會給你 G_s，就是為了讓你過這座橋。
反過來說：**題目沒給 G_s，通常代表要你用「兩個狀態」把它解出來**（見 §4 的 SM-2020-3 手算範例）。

2.2　飽和的特例

$S = 1$ 時 $e = wG_s$。這就是壓密題裡「飽和黏土的體積變化 = 排水量」的根據：既然 S 恆為 1，e 的變化必然等於 w 的變化乘上 G_s。

陷阱｜壓縮量與孔隙比的關係

觸發信號：題目給「試體厚度由 H_0 變為 H_1、直徑不變」，問壓縮後孔隙比。

錯誤思維：用體積比直接乘 e（把 e 當成正比於總體積）。

正確認知：V_s 不變，所以 $\Delta H/H_0 = \Delta e/(1+e_0)$。這條式子是「土粒高度 $H_s = H_0/(1+e_0)$ 不變」的直接結果 —— 它同時也是壓密沉陷公式 $S_c = \frac{\Delta e}{1+e_0}H$ 的來源。出自 SM-2007-1（壓密盒厚度 2.5 → 1.9 cm，$e_0 = 1.30$）。圖 2-1 把這件事按比例畫出來。

手算範例 A｜壓密盒的兩個狀態（改編自 SM-2007-1）

飽和黏土試體，$H_0 = 2.5$ cm、$e_0 = 1.30$、$G_s = 2.72$，壓縮後 $H_1 = 1.9$ cm、直徑不變。

Step 1　土粒等值高度（不變的錨點）：$H_s = \dfrac{H_0}{1+e_0} = \dfrac{2.5}{2.30} = 1.0870$ cm。

Step 2　壓縮後孔隙高度：$H_{v1} = 1.9 - 1.0870 = 0.8130$ cm $\Rightarrow e_1 = \dfrac{0.8130}{1.0870} = 0.748$。

Step 3　含水量（全程飽和 $S=1$）：$w_0 = e_0/G_s = 1.30/2.72 = 47.8\%$；$w_1 = 0.748/2.72 = 27.5\%$。

Step 4　初始單位重 $\gamma_0 = \dfrac{(G_s+e_0)\gamma_w}{1+e_0} = \dfrac{(2.72+1.30)(9.81)}{2.30} = 17.15$ kN/m³；壓縮後 $\gamma_1 = \dfrac{(2.72+0.748)(9.81)}{1.748} = 19.46$ kN/m³。

自我檢查：孔隙被擠掉，單位重必須**上升**、含水量必須**下降**，而且 γ_1 不可能超過 $G_s\gamma_w = 26.7$。三項都對，答案可信。

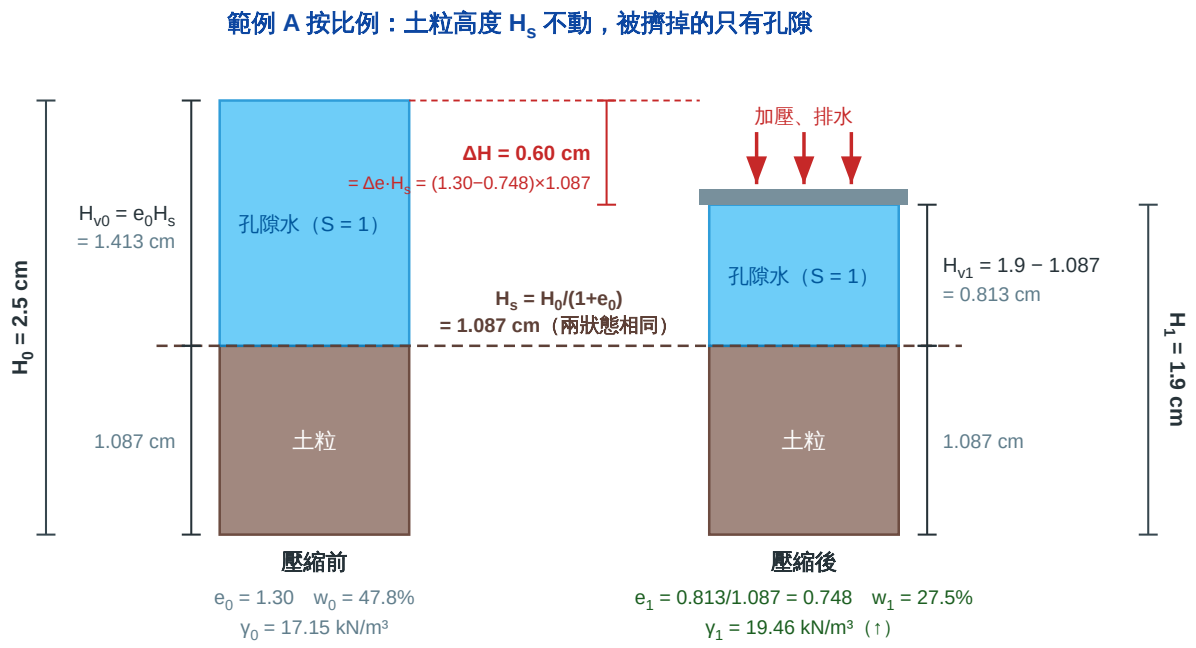


圖 2-1 | 範例 A 的兩個狀態按同一比例尺繪製。虛線是土粒高度 $H_s = 1.087$ cm，兩個狀態完全相同；試體變矮的 0.60 cm 全部來自孔隙水被擠出。所以 $\Delta H = \Delta e \cdot H_s$，兩邊同除 $H_0 = (1+e_0)H_s$ 就得到 $\Delta H/H_0 = \Delta e/(1+e_0)$，也就是壓密沉陷公式的分母為什麼是 $1+e_0$。

§3　單位重家族：一條母式，四個特例

> 這一節在怕什麼：**怕你在水位線上下用錯單位重。**這是 SM 全科最高頻的失分點，而它不是記憶問題，是「這一格裡裝的是什麼」的問題。

3.1　母式

由圖 1-1，總重除以總體積：

$$\gamma = \frac{W_s + W_w}{V_s + V_v} = \frac{(G_s + Se)\gamma_w}{1+e}$$

四個「兄弟」全部是它的特例，差別只在 S 取多少、以及要不要扣浮力：

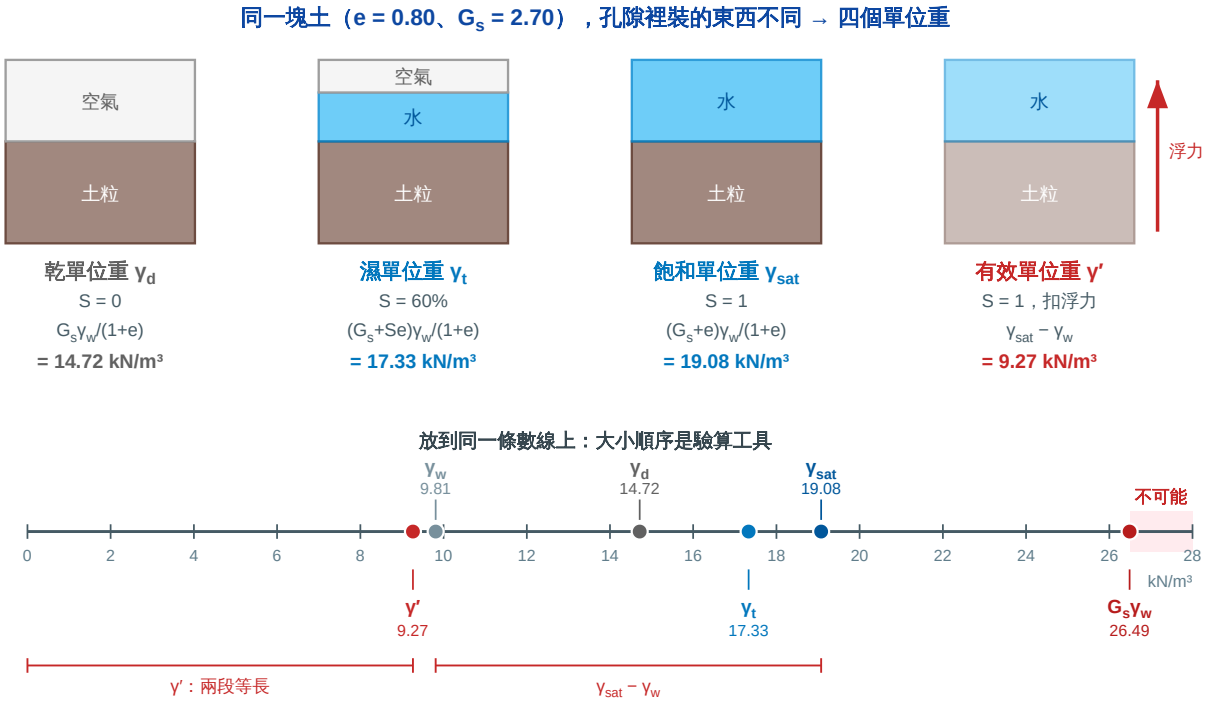


圖 3-1 | 上排四個塊的孔隙與土粒體積完全相同，差別只在孔隙裡裝了什麼。下排把四個值放到同一條數線上（數值全由 $e = 0.80$、$S = 60\%$、$G_s = 2.70$ 算出）：$\gamma' < \gamma_d < \gamma_t < \gamma_{sat} < G_s\gamma_w$ 這個順序對任何土都成立，算完先對一次順序就能抓出大部分錯誤。γ' 之所以特別，是因為它已經**內建「扣掉靜水壓」**（最下方兩段等長），所以只能配有效應力用。

> **為什麼 $\gamma' = \gamma_{sat} - \gamma_w$ 而不是 $\gamma_{sat} - u$？**
> 因為 γ' 是**單位深度的有效應力增量**：往下一公尺，總應力加 γ_{sat}，靜水壓加 γ_w，兩者相減就是有效應力的增量。 所以 γ' 只在**靜水（無滲流）**條件下成立。有向上滲流時，γ' 要再減滲流力 $i\gamma_w$， 這正是砂湧（$i = i_{cr} = \gamma'/\gamma_w$ 時 $\sigma' = 0$）的由來 —— 見 SM-U2-3 開挖穩定性。

3.2 考場上的三個常用變形

要什麼	手上有什麼	怎麼寫
γ_d	γ_t, w	$\gamma_d = \gamma_t/(1+w)$ —— 最常用的一步
e	γ_d, G_s	$e = \dfrac{G_s\gamma_w}{\gamma_d} - 1$
G_s	γ_d, e	$G_s = \dfrac{\gamma_d(1+e)}{\gamma_w}$ —— SM-2016-2 第一小題就是這個
γ_{sat}	γ_d, e	$\gamma_{sat} = \gamma_d + \dfrac{e}{1+e}\gamma_w = \gamma_d + n\gamma_w$（孔隙全部灌滿水）

極限檢查：$\gamma_d = G_s\gamma_w/(1+e)$。$e \to 0$ 時 $\gamma_d \to G_s\gamma_w \approx 26.5$ kN/m³（實心石頭），$e \to \infty$ 時 $\gamma_d \to 0$（一堆空氣）。 所以任何算出來的 γ_d 若超過 26 kN/m³ 或低於 10 kN/m³，多半是 w 沒除或除兩次。

陷阱｜「γ 用哪一個」的三段式

觸發信號：剖面圖上畫了地下水位線。

錯誤思維：全深度都用題目給的那一個 γ。

正確認知：水位**以上**用 γ_t（或 γ_d，看題目說濕的還是乾的）；水位**以下**算總應力用 γ_{sat}、算有效應力用 γ'。 題目只給一個 γ 而剖面有水位時，先確認它是不是 γ_{sat}（SM-2004-3 就特意寫「飽和與濕單位重皆為 19.2」來拆掉這個陷阱）。

§4　密實度：D_r 與 $R.C.$ 是兩把不同的尺

這一節在怕什麼：**怕你把「這土緊不緊」和「工地夯得夠不夠」混成同一件事。**它們用的參考點完全不同：D_r 比的是這種土自己的鬆緊極限，$R.C.$ 比的是實驗室在特定夯實能量下的成績。

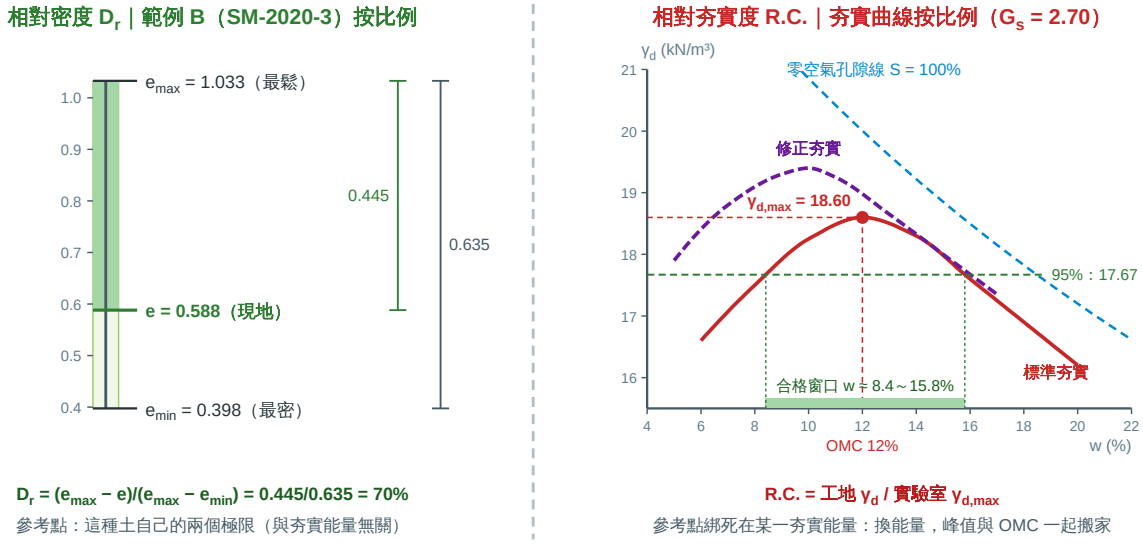


圖 4-1｜左：範例 B 的三個孔隙比按真實比例畫在 e 尺上，D_r 就是綠色段占全長的比例。右：標準與修正夯實曲線（示意土樣，$G_s = 2.70$），兩條都在零空氣孔隙線左下方。左邊與夯實能量無關；右邊**綁死在某一種夯實試驗**：能量提高，$\gamma_{d,max}$ 上升、OMC 左移，同一個工地 γ_d 的 R.C. 就跟著變。綠色帶是規範要求 R.C. ≥ 95% 時可接受的含水量範圍。

為什麼砂用 D_r、黏土用 $R.C.$？

砂的工程性質（ϕ、液化潛能、壓縮性）幾乎由**顆粒排列的緊密程度**決定，而 e_{max}, e_{min} 是可以實測的，所以用「離最密還有多遠」描述最直接。

黏土的行為由**含水量與結構**主宰，鬆密極限量不出來（也沒意義），工程上真正要控制的是「壓到跟實驗室一樣好」，所以用 $R.C.$，而且必須**連同含水量一起規定**（$w_{opt} \pm 2\%$）。

4.1 D_r 的三種等價寫法

$$D_r = \frac{e_{max} - e}{e_{max} - e_{min}} = \frac{\gamma_{d,max}}{\gamma_d} \cdot \frac{\gamma_d - \gamma_{d,min}}{\gamma_{d,max} - \gamma_{d,min}}$$

陷阱 | D_r 的單位重版本不是線性內插

觸發信號：題目只給 $\gamma_{d,min}, \gamma_{d,max}, \gamma_d$。

錯誤思維：直接寫 $D_r = (\gamma_d - \gamma_{d,min})/(\gamma_{d,max} - \gamma_{d,min})$。

正確認知：D_r 定義在 e 上，而 e 與 γ_d 成**倒數**關係，換算後多出 $\gamma_{d,max}/\gamma_d$ 這個因子。 最保險的做法是**先把三個 γ_d 全部換成 e**，再套定義式 —— 也就是下方手算範例 B 的做法；兩把尺為什麼對不齊，見圖 4-2。

手算範例 B｜相對密度（SM-2020-3，2020）

取樣器 500 mL 砂土重 900 g，烘乾後 850 g；最密狀態體積 440 mL、最鬆 640 mL；現地 $S = 27\%$。求 D_r。

Step 1 $w = \dfrac{900 - 850}{850} = 5.88\%$；$\rho_d = \dfrac{850}{500} = 1.700$ g/cm³。

Step 2 題目**沒給** G_s，用兩條式子解它：$\rho_d = \dfrac{G_s \rho_w}{1+e}$ 且 $e = \dfrac{wG_s}{S}$。代入得 $1.700 = \dfrac{G_s}{1 + 0.0588 G_s / 0.27} \Rightarrow G_s = 2.70$。

Step 3 $e = \dfrac{0.0588 \times 2.70}{0.27} = 0.588$。

Step 4 $e_{min} = \dfrac{G_s}{850/440} - 1 = 0.398$；$e_{max} = \dfrac{G_s}{850/640} - 1 = 1.033$（注意：**乾土重 850 g 不變**，變的只是體積）。

Step 5 $D_r = \dfrac{1.033 - 0.588}{1.033 - 0.398} = \dfrac{0.445}{0.635} = 70\%$（中等緊密～緊密）。

自我檢查：① G_s 落在 2.65–2.70 的常見範圍 → 解對了；② $e = 0.588$ 必須落在 e_{min} 與 e_{max} 之間 → 是；③ 若誤用線性內插版本會得 $D_r = \dfrac{1.700 - 1.328}{1.932 - 1.328} = 61.6\%$，**與正解差 8 個百分點** —— 這就是上面那個陷阱的代價。

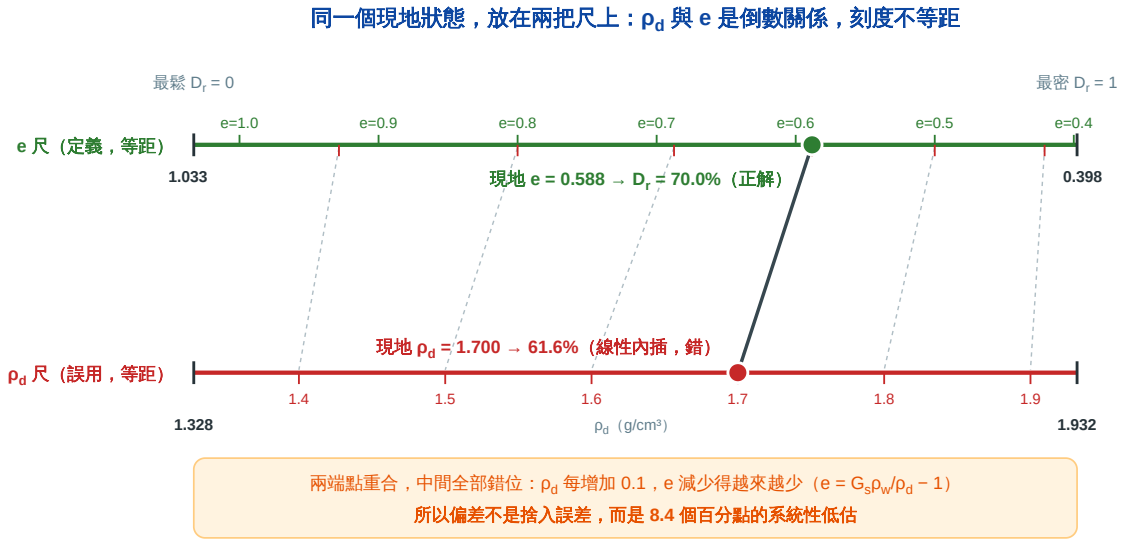


圖 4-2｜把範例 B 同一個現地狀態放到兩把尺上。上尺以 e 等分（D_r 的定義），下尺以 ρ_d 等分（錯誤的線性內插）。灰色虛線把相同的 ρ_d 值連起來：兩端重合，中間全部向右偏。這就是 D_r 的單位重版本必須多乘一個 $\gamma_{d,max}/\gamma_d$ 的原因。

D_r	0–15%	15–35%	35–65%	65–85%	85–100%
描述	極鬆	鬆	中等緊密	緊密	極緊密

§5　稠度：Atterberg 限度是黏土的「含水量刻度尺」

> 這一節在怕什麼：**怕你把 LL、PL、PI、LI 當四個獨立名詞背。**它們是同一條含水量數線上的兩個刻度、一段長度、一個座標。

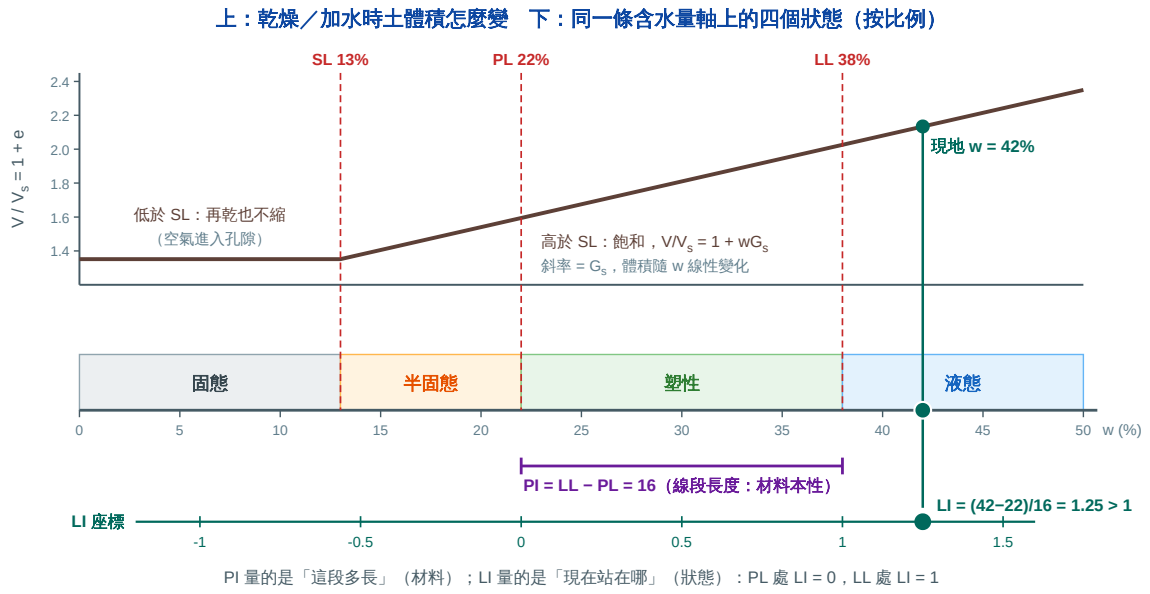


圖 5-1 | 上圖：飽和土的 $V/V_s = 1 + wG_s$，所以含水量降低時體積沿斜率 G_s 的直線縮小；降到縮限 SL 以後，水退出會換成空氣進入，體積不再變小。這就是 SL 的物理定義。下圖：同一條含水量軸（示例：SL 13%、PL 22%、LL 38%、現地 w 42%，LL 與 w 取 SM-2023-4 鑽探範圍內的值，PL、SL 為假設）。PI 是**線段長度**，代表這種土的本性；LI 是**現在站在哪裡**，代表這種土目前的狀態。兩者混用，名詞解釋題就會答錯。

符號	它在問什麼	大 → 代表	典型判讀
$PI = LL - PL$	可塑區間有多寬	黏土礦物多、活性高、壓縮性高、透水性低	$PI < 7$ 偏粉土；$PI > 17$ 高塑性黏土
$LI = \dfrac{w - PL}{PI}$	現在離「流動」多近	越接近或超過 1 → 越接近液態、越軟	$LI < 0$ 硬（過壓密）；$LI > 1$ 極軟、擾動後易流動
$A = \dfrac{PI}{\text{黏粒含量\%}}$	單位黏粒能吸多少水	礦物活性高（如蒙脫石）	$A < 0.75$ 不活性、> 1.25 活性

LI 為什麼能預警災害？

LI 高代表土目前的含水量已接近液性限度，一旦受擾動（打樁震動、開挖解壓、地震），土的結構鍵結被破壞，強度會掉到近乎零 —— 這就是「靈敏黏土（sensitive clay）」與流動破壞的成因。 SM-2023-4（深開挖支撐系統崩塌、鄰房嚴重下陷）的鑽探資料 $w \approx 35 \sim 45\%$、$LL \approx 32 \sim 42\%$，w **甚至高於** LL（$LI > 1$），N 值全段為 1 —— 事故原因在鑽探表上就已經寫好了。 這題告訴你：本單元的參數不是計算題的原料，它們本身就是**判斷題的證據**。

陷阱 | LI 代錯值

觸發信號：題目給了 w, LL, PL 三個數。

錯誤思維：把 LL 或 PL 當成分子的 w。

正確認知：分子一定是**自然含水量**。快速驗算：把 $w = PL$ 代入應得 $LI = 0$、$w = LL$ 應得 $LI = 1$。 出自 SM-2019-1（名詞解釋）與 SM-2023-4。

§6　粒徑與分類：一條曲線讀出四個參數

這一節在怕什麼：**怕你把 C_u、C_c 背成兩條無意義的分式。**它們是在問同一條粒徑分佈曲線的兩件事：**夠不夠寬**、以及**中間有沒有斷**。

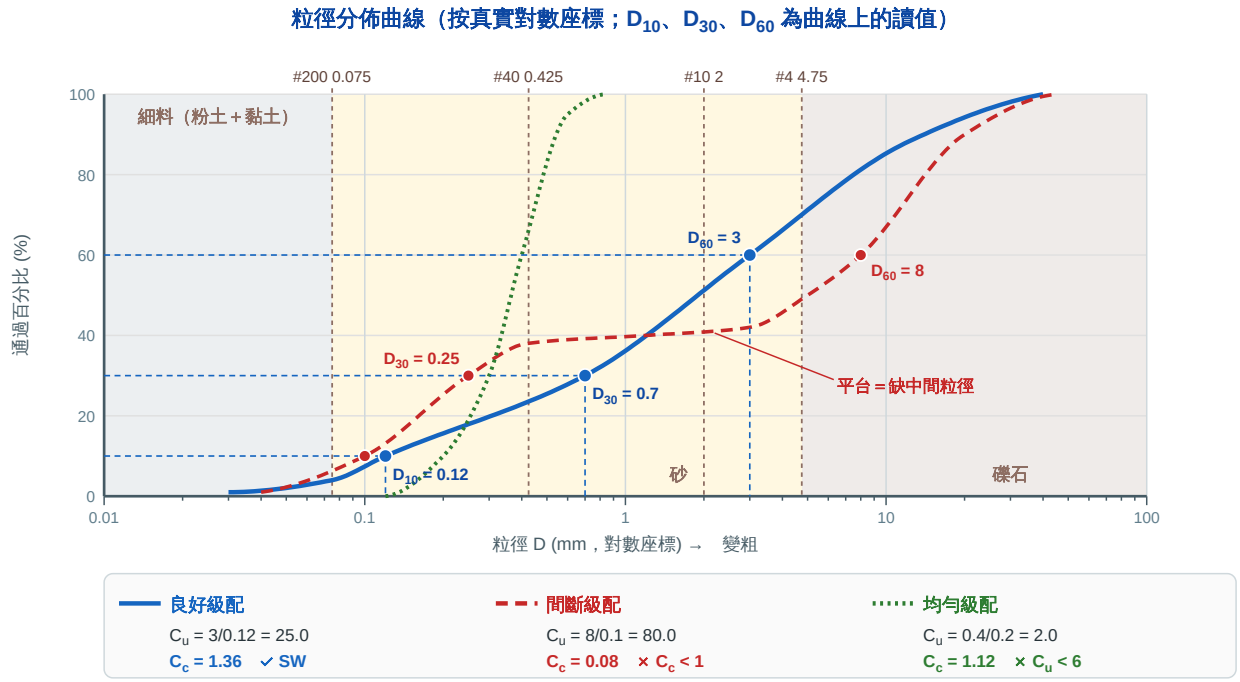


圖 6-1 | 三條曲線都按真實對數座標繪製，D_{10}、D_{30}、D_{60} 是曲線與 10%、30%、60% 水平線的交點。藍線（良好級配）從 0.03 mm 一路延伸到 40 mm，中段平順；紅線（間斷級配）的 C_u 高達 80，但中段有平台（缺 0.4–3 mm 的顆粒），D_{30} 被拉向細端，所以 $C_c = 0.08 \ll 1$ 不合格，這正是 C_c 存在的理由；綠線（均勻級配）的 C_c 雖在 1–3 之間，但 $C_u = 2$，太窄。**兩個條件都滿足才叫良好級配**（砂 $C_u \geq 6$、礫石 $C_u \geq 4$，且 $1 \leq C_c \leq 3$）。註：許多教科書把橫軸畫成「向右變細」，判讀方法相同。

級配好為什麼重要？

不是為了考試分類，是因為**級配決定了 e_{min} 能做到多小**：小顆粒填進大顆粒的孔隙，孔隙比下降 → 夯實後密度高、強度高、透水性低、壓縮性小。 所以「良好級配」四個字背後直接連到 §4 的 D_r、連到路基與壩心的填料規範。 反過來，均勻級配的乾淨砂（C_u 小）e 降不下去，正是液化的高風險材料。

陷阱｜兩個 C_c

觸發信號：題目同時出現「曲率係數」與「壓縮指數」。

錯誤思維：看到 C_c 就想到 e–$\log p'$ 的斜率。

正確認知：曲率係數 C_c（或寫 C_z）屬粒徑分佈、無因次、只用於**粗粒土**分類； 壓縮指數 C_c 屬壓密性質、是 e–$\log p'$ 曲線斜率、用於**細粒土**沉陷計算。 SM-2023-1 在同一題裡把兩個都問了 —— 出題者明知這是陷阱。

6.1　USCS 的判讀順序（記流程，不記表格）

1. 過 #200 篩（0.075 mm）：**<50% 通過 → 粗粒土**（走級配路線）；**≥50% 通過 → 細粒土**（走塑性圖路線）。

2. 粗粒土再看 #4 篩（4.75 mm）：**粗粒部分**中留在 #4 篩上者 >50% → 礫石 G；否則砂 S。接著用 C_u, C_c 決定 W（良好）或 P（不良）；細料多則掛 M/C。
3. 細粒土進塑性圖，用 **A 線** $PI = 0.73(LL - 20)$ 分黏土（上方，C）與粉土（下方，M）；用 $LL = 50$ 分低塑性 L 與高塑性 H。

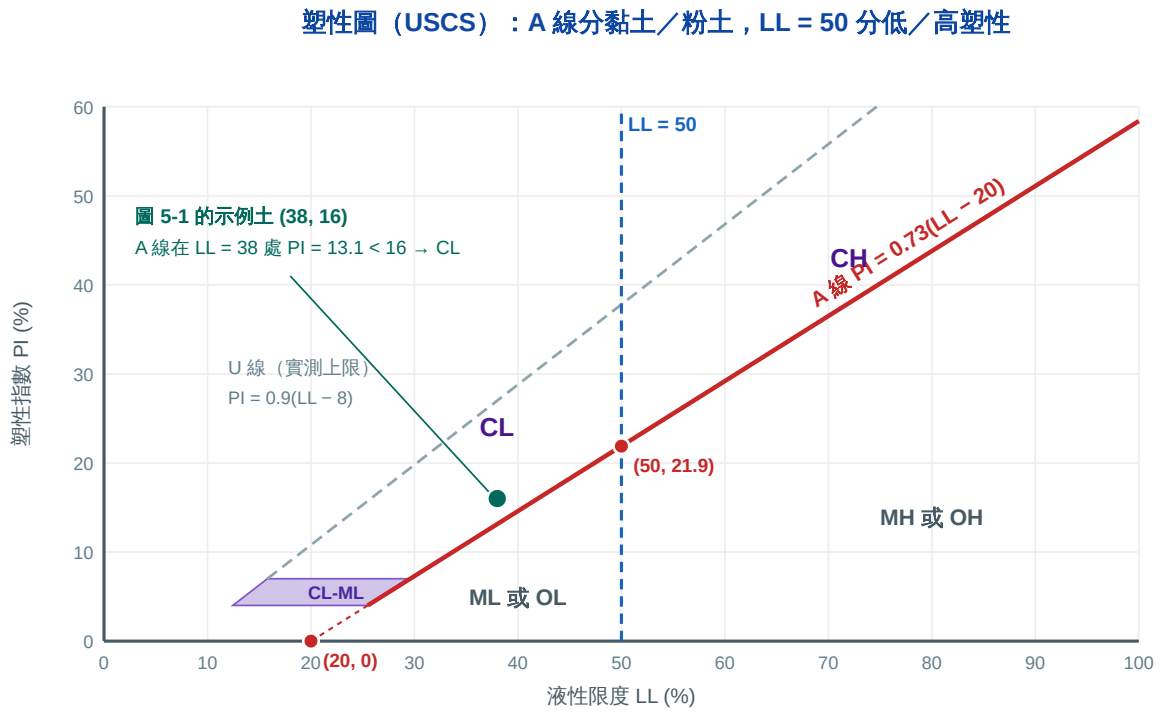


圖 6-2 | 塑性圖按比例繪製。紅色 A 線通過 $(20, 0)$ 與 $(50, 21.9)$，記住這兩點就能在考場上畫出來；灰色 U 線是實測資料的上限，點落在 U 線以上通常代表試驗數據有誤。圖 5-1 的示例土 $(LL, PI) = (38, 16)$ 落在 A 線上方、$LL < 50$，所以分類為 CL。

A 線為什麼是 $PI = 0.73(LL - 20)$？它不是理論式，是 Casagrande 在數千組試驗點上迴歸出來的**經驗分界**：線上方的土，同樣 LL 下 PI 更大，代表水主要被**黏土礦物的表面電荷**吸住（黏土行為）；線下方的水多半只是填在孔隙裡（粉土、有機土行為）。記不住係數時，記住它通過 $(LL, PI) = (20, 0)$ 與 $(50, 21.9)$ 兩點即可現場畫出來（見圖 6-2）。

§7　現地量測與土方換算：考卷上的數字是怎麼來的

這一節在怕什麼：**怕你會算換算，卻在「哪一個重量是不變的」這一步選錯錨點。**本單元最難的兩題（SM-2016-2、SM-2008-1）都卡在這裡。

7.1 現地密度試驗在做什麼

砂錐法／橡皮膜法／大型試坑，量的都是同一組東西：**挖出來的土重**與**挖出來的洞的體積**。兩者相除得 γ_t，再用烘乾後的含水量退回 γ_d。所有現地密度題的第一步都一樣。

> **陷阱｜過大顆粒修正**
> **觸發信號：**題目給了篩分析表，各篩上有不同的含水量與比重（SM-2005-2）。
> **錯誤思維：**把整坑土的總重除總體積當答案。
> **正確認知：**室內夯實試驗只能用通過 #4（或 3/4″）的細料，因此現地成果必須**把大於該篩的顆粒剔除**後才能比較。 做法是：先用各粗粒的含水量把留篩濕重換成**乾重**，從總乾重扣掉；再把這個乾重除以 $G_s\gamma_w$ 得粗粒**體積**，從總體積扣掉； 剩下的乾重除剩下的體積才是「通過 #4 之乾密度」。**扣重量要先用含水量換成乾重，扣體積要再用比重 —— 各篩的 w、G_s 不能互相借用。**

手算範例 C｜借土場 → 填方（SM-2016-2，2016）
現地挖孔 $0.25\ \mathrm{m}^3$、取出土 450 kgf；室內 1000 cm³ 容器內濕重 1720 g、烘乾 1620 g、$e = 0.70$； 實驗室 $\gamma_{d,max} = 19.50$ kN/m³、$OMC = 8\%$。填方 10,000 m³。

(一) G_s：容器內 $\rho_d = 1.620$ g/cm³，$G_s = \dfrac{\rho_d(1+e)}{\rho_w} = 1.620 \times 1.70 = \mathbf{2.75}$。
(二) 取土處：$w = \dfrac{1720 - 1620}{1620} = 6.17\%$（室內外同一批土，含水量共用）； $\rho_t = \dfrac{450}{0.25} = 1800$ kgf/m³ $\Rightarrow \gamma_t = \mathbf{17.66}$ kN/m³； $\gamma_d = \dfrac{17.66}{1.0617} = \mathbf{16.63}$ kN/m³。
(三) 需取土方：錨點是乾土重。填方乾土總重 $W_s = 19.50 \times 10{,}000 = 195{,}000$ kN； 借土場要挖 $V = \dfrac{195{,}000}{16.63} = \mathbf{11{,}725\ m^3}$。
(四) 加水量：$\Delta W_w = W_s(w_{OMC} - w_{field}) = 195{,}000 \times (0.08 - 0.0617) = 3563$ kN $\Rightarrow V_w = \dfrac{3563}{9.81} = \mathbf{363\ m^3}$。

自我檢查：① 借土體積必須**大於**填方體積（$11{,}725 > 10{,}000$），因為借土場較鬆（γ_d 16.63 < 19.50）—— 若算出小於，方向就錯了； ② 比值 $11{,}725/10{,}000 = 1.173$ 應等於 $19.50/16.63 = 1.173$ ✓； ③ 加水量佔乾土重不到 2%，數量級合理。

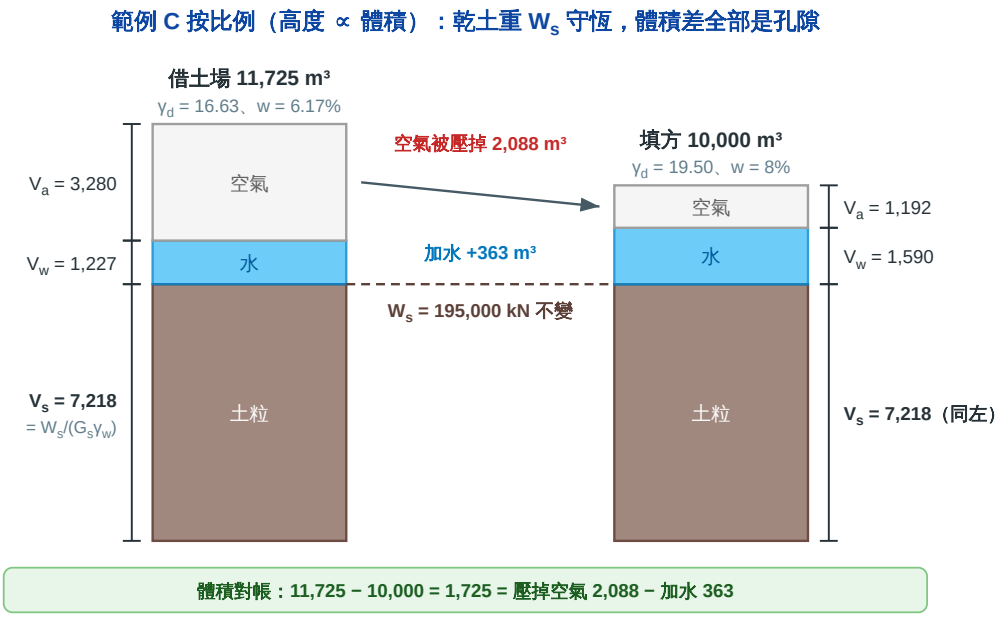


圖 7-1 | 範例 C 的借土與填方按體積等比例繪製。兩柱的土粒體積 $V_s = W_s/(G_s\gamma_w) = 7{,}218\ \mathrm{m}^3$ 完全一樣高；少掉的 1,725 m³ 等於被壓掉的空氣（2,088 m³）扣掉加進去的水（363 m³）。這就是「土方鬆方／實方換算」的物理：體積不守恆，乾土重守恆。

手算範例 D｜兩借土區依體積比混合（SM-2008-1，2008）

甲：$w = 9\%$, $\gamma_t = 19.6$, $G_s = 2.65$；乙：$w = 11\%$, $\gamma_t = 20.6$, $G_s = 2.70$。甲:乙 = 4:1（**體積比**）混合，夯實後 $w = 12\%$、$\gamma_d = 20$ kN/m³。求 1 m³ 夯實土需各多少體積、重量，及加水量。

Step 1　把兩區換成乾單位重：$\gamma_{d,甲} = \dfrac{19.6}{1.09} = 17.98$、$\gamma_{d,乙} = \dfrac{20.6}{1.11} = 18.56$ kN/m³。

Step 2　設乙取 x m³，則甲取 $4x$ m³。錨點是乾土重：1 m³ 夯實土的乾土重 $= 20$ kN。

$$4x(17.98) + x(18.56) = 20 \;\Rightarrow\; 90.49x = 20 \;\Rightarrow\; x = 0.221\ \text{m}^3$$

甲 $= 0.884\ \text{m}^3$、**乙** $= 0.221\ \text{m}^3$（合計 1.105 m³ → 夯實成 1 m³，體積縮 9.5%，合理）。

Step 3　重量：甲 $= 0.884 \times 19.6 = 17.33$ kN；乙 $= 0.221 \times 20.6 = 4.55$ kN；合計 21.88 kN。

Step 4　加水：目標濕重 $= 20 \times 1.12 = 22.40$ kN，故需補 $22.40 - 21.88 = 0.52$ kN $\Rightarrow \dfrac{0.52}{9.81} = \mathbf{0.053\ m^3}$（約 53 L）。

自我檢查：重量守恆 —— 借土濕重 21.88 + 加水 0.52 = 22.40 = 夯實土濕重 ✓（**體積不守恆，重量一定守恆**，這是驗算的鐵則）。 **別急著把 G_s 當干擾項丟掉。**（圖 7-2）三個小題的算術確實用不到它，但它是唯一能做**可行性檢核**的參數：$V_s = \dfrac{15.90}{2.65 \times 9.81} + \dfrac{4.10}{2.70 \times 9.81} = 0.766\ \text{m}^3$、$V_w = \dfrac{2.40}{9.81} = 0.245\ \text{m}^3$，$V_s + V_w = 1.011 > 1\ \text{m}^3$ ⇒ $S = 104.7\%$。也就是說，題目指定的 $\gamma_d = 20$、$w = 12\%$ 已超過混合土的零空氣孔隙上限（約 19.78 kN/m³），物理上做不到。**看似用不到的已知數，要先拿來驗算，再決定丟不丟。**

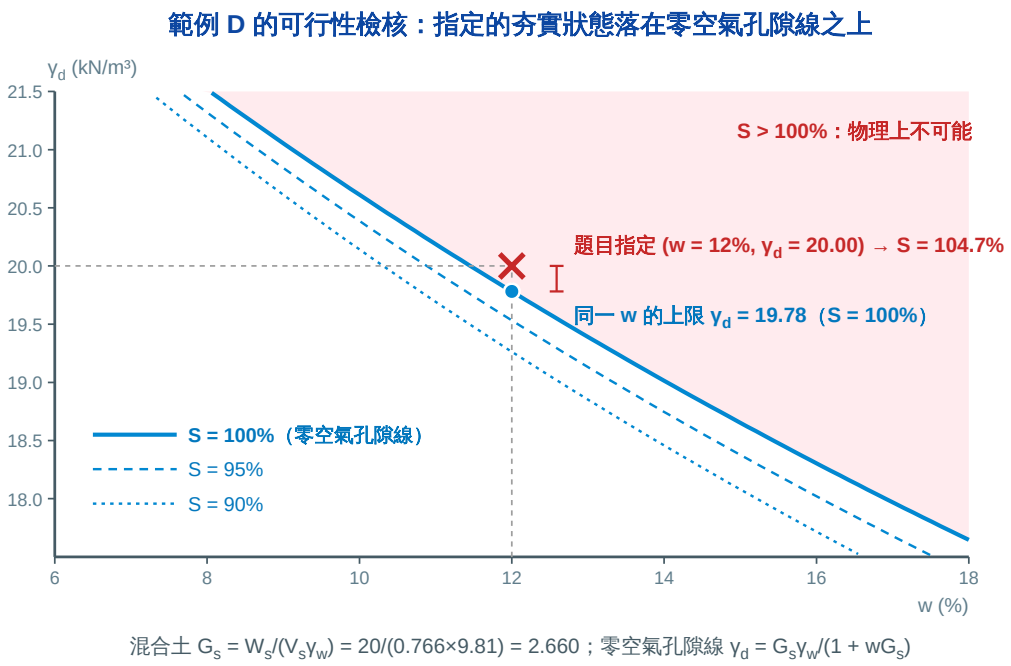


圖 7-2 | 範例 D 指定的夯實狀態 $(w, \gamma_d) = (12\%, 20.00)$ 落在混合土零空氣孔隙線（$G_s = 2.660$）的上方。在 $w = 12\%$ 時，γ_d 最多只能到 19.78 kN/m³；要達到 20.00，含水量必須降到 11.46% 以下。題目的三個小題仍可依題意作答，但答卷上應註明這個不一致。

把三個範例串起來：本單元的解題節奏永遠是三拍

① 找不變量（W_s 或 V_s）→ **② 用 $Se = wG_s$ 或母式在兩個狀態間搬運** → **③ 用守恆律驗算**。 不管題目講的是壓密盒、借土場、還是取樣器，這三拍都一樣。

§8　解題決策流程

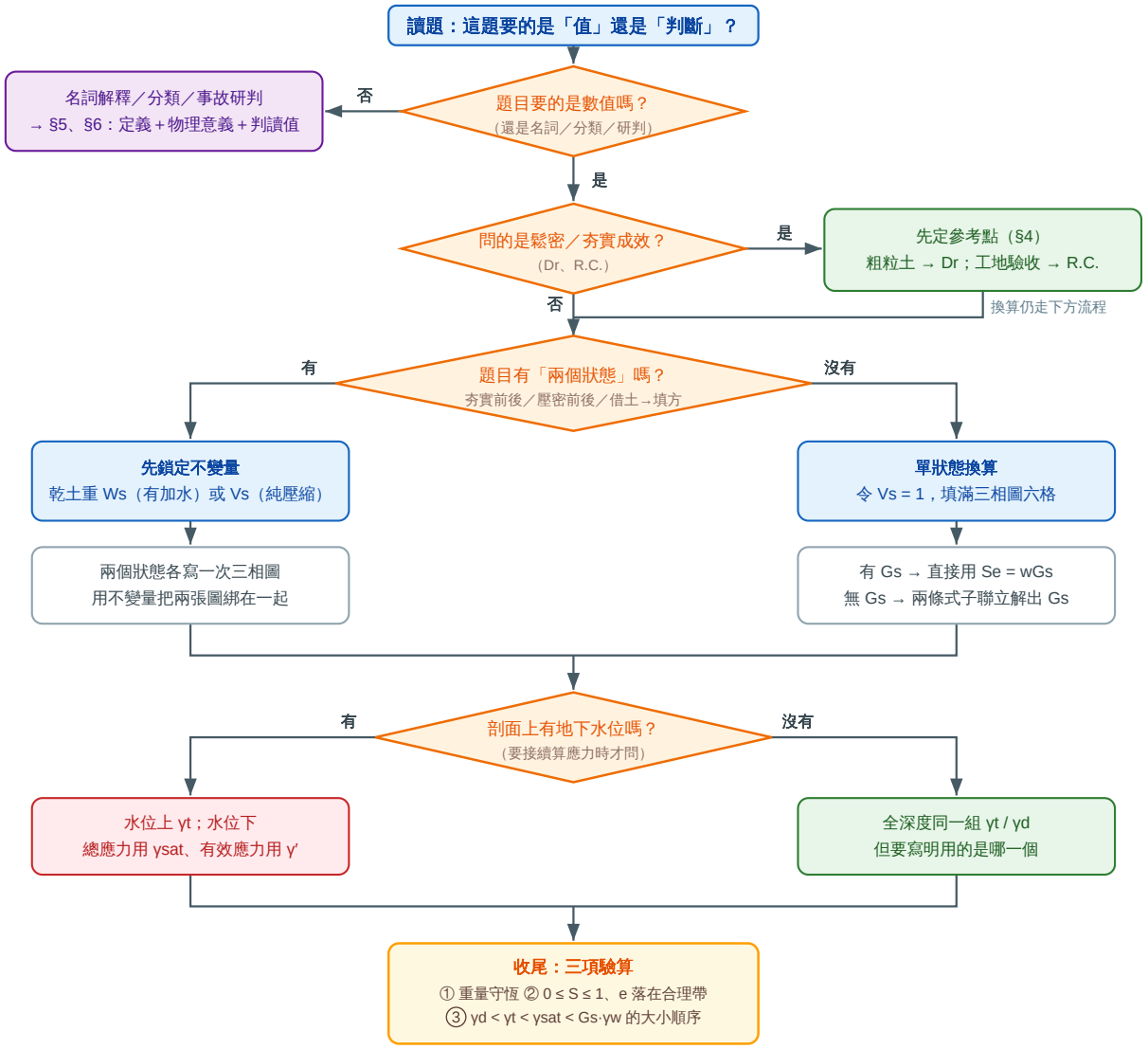


圖 8-1 | 四個菱形依序問：**要什麼**（值／判斷）、**是不是密實度題**（決定參考點）、**幾個狀態**（決定錨點）、**有沒有水**（決定用哪個 γ）。**最後一個菱形**常被跳過，但它是後面所有單元（有效應力、承載力、土壓力）的交接口。

§9　歷屆題 × 觀念對照表

9.1　主分類（本單元為主考點，8 題）

題號	年度	核心考點	對應本講義
SM-2004-1	2004	孔隙比、飽和度、濕／乾單位重；再夯實提高 S 至 95%	§1、§2、§3

題號	年度	核心考點	對應本講義
SM-2005-2	2005	工地密度試驗、**過大顆粒修正**、通過 #4 之乾密度	§7.1
SM-2007-1	2007	壓密盒厚度變化 → 孔隙比、單位重、含水量變化	§2.2（範例 A）
SM-2008-1	2008	兩借土區依**體積比**混合、乾土重守恆、加水量	§7（範例 D）
SM-2016-2	2016	由 e 反推 G_s、現地密度、土方量、加水量（四合一）	§3、§7（範例 C）
SM-2019-1	2019	名詞解釋：含水量、OCR、M-C 準則、紅土化、群樁效率、LI	§5、§6
SM-2020-3	2020	相對密度（G_s 未給，需聯立解）	§4（範例 B）
SM-2023-1	2023	名詞解釋：PI、D_{10}、D_r、曲率係數、壓縮指數	§4、§5、§6

9.2 副分類（本單元為配角，10 題）—— 它們才是本單元的真正價值

題號	年度	本單元在該題扮演什麼	主戰場
SM-2006-4	2006	敘述題：試驗項目（含 Atterberg 限度、分類）、施工控制與現地密度檢驗 —— 要懂 γ_d、$R.C.$ 的定義才寫得出來	SM-U1-3 夯實
SM-2009-3	2009	由 e, G_s 推 γ_{sat}，才能算總應力與有效應力	SM-U1-4 土體內應力
SM-2011-1	2011	零空氣孔隙曲線、臨界水力坡降都建立在 e、G_s 上	SM-U1-5（名詞解釋）
SM-2011-4	2011	給 $e=0.617, G_s=2.70, S_r=30\%$ → 先算 γ 才能算視土壓力	SM-U2-3 開挖
SM-2014-1	2014	由三相關係得 γ_{sat}, γ' → 無限邊坡安全係數	SM-U3-3 坡地工程
SM-2014-4	2014	e_0 是壓密沉陷公式的分母	SM-U1-3 壓密

題號	年度	本單元在該題扮演什麼	主戰場
SM-2019-3	2019	相對夯實度與相對密度的換算	SM-U1-3 夯實
SM-2020-1	2020	毛細帶飽和度改變 → γ 改變 → 有效應力改變	SM-U1-4 土體內應力
SM-2023-4	2023	$w > LL$（$LI > 1$）＋ N=1 是研判事故原因的**唯一證據**	SM-U2-3 開挖
SM-2024-4	2024	砂土層只給 γ_t 與 w，須由三相關係推 γ_{sat}、γ' → 臨界深度有效覆土應力 → 砂層樁身摩擦與樁尖（黏土層走 α 法，與 γ' 無關）	SM-U2-2 深基礎

> **讀這張表的方式：**主分類只有 8 題，看起來不多；但副分類的 10 題顯示本單元參數散佈在**壓密、應力、開挖、樁、邊坡**五個單元裡。 本單元算錯，後面五個單元一起錯。這就是它排在第一個子項的理由。

§10　陷阱總表（考前十分鐘掃這一頁）

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出處
1	題目講「夯實前後」「借土→填方」	用總重或總體積當基準	錨點是**乾土重** W_s；體積不守恆、重量守恆	SM-2008-1、SM-2016-2
2	試體厚度由 H_0 變 H_1	e 與總體積成正比	$\frac{\Delta H}{H_0} = \frac{\Delta e}{1+e_0}$（$V_s$ 不變）	SM-2007-1
3	只給 $\gamma_{d,min}, \gamma_{d,max}, \gamma_d$	直接線性內插算 D_r	先全部換成 e；忘了會差 8 個百分點	SM-2020-3
4	剖面畫了地下水位	全深度用同一個 γ	水位上 γ_t；水位下總應力 γ_{sat}、有效應力 γ'	SM-2010-2、SM-2004-3
5	有向上滲流	照用 $\gamma' = \gamma_{sat} - \gamma_w$	γ' 只在靜水成立；有滲流要再扣 $i\gamma_w$	SM-2017-4、SM-2020-2

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出處
6	同一題出現兩個 C_c	把曲率係數當壓縮指數	曲率係數屬粒徑分佈（粗粒土）；壓縮指數屬壓密（細粒土）	SM-2023-1
7	給 w, LL, PL 問 LI	分子代成 LL 或 PL	分子是**自然含水量**；驗算：$w = PL \Rightarrow LI = 0$	SM-2019-1
8	篩分析表各篩比重、含水量不同	整坑土重除總體積	扣**體積**用比重、扣**重量**用含水量，兩者不可混用	SM-2005-2
9	題目沒給 G_s	卡住或亂假設 2.65	通常是要你用**兩條式子聯立**解出 G_s（ρ_d 式 + $Se = wG_s$）	SM-2020-3
10	算出 $S > 100\%$	照抄答案	必然是 e 或 w 用錯狀態；S 是物理上限	通用
11	算出 $\gamma_d > \gamma_t$	照抄答案	$\gamma_d = \gamma_t/(1+w)$，必然小於 γ_t；多半是乘除相反	通用
12	現地夯實能量與實驗室試驗不同（或題目並列標準／修正夯實）	隨便挑一個 $\gamma_{d,max}$	R.C. 的分母必須對應**同一夯實能量**；能量變了，$\gamma_{d,max}$ 與 OMC 都跟著移動	SM-2009-1
13	細粒土題目給 C_u, C_c	拿去判良好級配	級配係數只適用粗粒土；細粒土走塑性圖	SM-2023-1
14	題目給了看似用不到的參數	硬要用進去，或直接當干擾項丟掉	先拿它做**可行性檢核**再決定：SM-2008-1 的 G_s 一驗就發現指定夯實狀態 $S = 104.7\%$（超過零空氣孔隙線）；SM-2003-3 的砂土 γ_{sat} 才是真正的干擾項	SM-2008-1
15	「零空氣孔隙曲線」	當成可達成的夯實上限	它是 $S = 100\%$ 的理論界線，實際夯實曲線**永遠在它左下方**	SM-2011-1
16	$w > LL$ 或 N 值全段 = 1	當成一般軟弱土	$LI > 1$ + 極低 N 值 = 擾動後會流動；深開挖的高風險訊號	SM-2023-4
17	單位混用（g/cm³ 與 kN/m³）	忘了乘 9.81	1 g/cm³ = 9.81 kN/m³；答案數量級錯 10 倍多半在這裡	SM-2016-2
18	「孔隙率 1.2」之類的數字	照單全收	$n < 1$ 恆成立、e 才可能 >1；看到就知道符號寫錯了	通用

§11　自我檢測：能回答才算讀懂

▼ 1. 為什麼三相圖要令 $V_s = 1$ 而不是令總體積 $V = 1$？

> 因為 V_s 在所有力學過程中都不變，V 會變。用不變量當基準，換狀態時只需改 e；用 V 當基準，每換一次狀態都要重設基準。

▼ 2. $Se = wG_s$ 為什麼是「橋」？如果題目不給 G_s 怎麼辦？

> 因為 w 是重量比（秤得到）、e 與 S 是體積比（量不到），G_s 是兩個世界之間唯一的換算率。不給 G_s 時，代表題目另外提供了一組獨立資訊（例如乾密度與飽和度），把 $\rho_d = G_s\rho_w/(1+e)$ 與 $e = wG_s/S$ 聯立即可解出 G_s。

▼ 3. γ' 與 γ_{sat} 差在哪？什麼情況下 γ' 會失效？

> γ' 已內建「扣掉靜水壓」，代表的是每往下一公尺的**有效**應力增量；γ_{sat} 是總應力增量。當存在滲流時，孔隙水壓不再等於靜水壓，γ' 必須再修正 $\pm i\gamma_w$（向上滲流減、向下滲流加），否則砂湧算不出來。

▼ 4. 為什麼壓密沉陷公式的分母是 $1+e_0$ 而不是 e_0？

> 因為 $\Delta H/H_0 = \Delta e/(1+e_0)$：土層厚度 H_0 對應的是 $V_s + V_v$（即 $1+e_0$），而沉陷來自 V_v 的減少（即 Δe）。分母寫成 e_0 等於假設土層全是孔隙。

▼ 5. 為什麼砂用 D_r、路基驗收卻用 $R.C.$？

> D_r 的參考點是這種土自己的 e_{max}, e_{min}（可實測、與夯實能量無關），適合描述天然砂層的緊密程度與液化潛能；$R.C.$ 的參考點是實驗室在特定夯實能量下的 $\gamma_{d,max}$，是施工品質的驗收標準，因此必須連同含水量規定範圍。

▼ 6. PI 大代表什麼？LI 大又代表什麼？兩者可以互相推嗎？

> PI 大代表這土的黏土礦物含量高、活性強（材料本性）；LI 大代表它**此刻**的含水量接近液性限度、很軟（狀態）。同一種土 PI 固定，但 LI 會隨季節、開挖、降雨改變。兩者不能互推。

▼ 7. C_u 很大就一定是良好級配嗎？

不是。間斷級配的 C_u 也可以很大（因為兩端粒徑差距大），但中段缺料，小顆粒填不滿孔隙。C_c 就是用來抓這種情況：必須同時滿足 C_u 門檻與 $1 \le C_c \le 3$。

▼ 8. 為什麼良好級配的土夯實後強度較高？

因為小顆粒能填進大顆粒的孔隙，使 e_{min} 更小 → 同樣夯實能量下 e 更低 → 顆粒接觸點多、互鎖強 → ϕ 高、壓縮性低、透水性低。這條因果鏈把 §6 與 §4 接起來。

▼ 9. 現地密度試驗做「過大顆粒修正」的物理理由是什麼？

因為實驗室夯實試驗的模具容不下大顆粒，只能用通過 #4（或 3/4″）的細料做，得到的 $\gamma_{d,max}$ 是**細料的**。現地成果若含大顆粒，兩者比較的不是同一種材料，R.C. 會虛高。所以要把大顆粒的體積與乾重都從現地成果中扣掉。

▼ 10. 借土 11,725 m³ 卻只填 10,000 m³，土跑到哪裡去了？

沒有跑掉。乾土重完全守恆，減少的是**孔隙體積**：借土場 $\gamma_d = 16.63$、填方夯實後 $\gamma_d = 19.50$，孔隙被壓掉了 $1 - 16.63/19.50 = 14.7\%$ 的體積。這就是「土方鬆方／實方換算」的物理。

▼ 11. 若某題算出 $\gamma_{sat} = 28$ kN/m³，你怎麼一眼判斷它錯？

因為 $\gamma_{sat} = \dfrac{(G_s + e)\gamma_w}{1 + e}$，當 $e \to 0$ 時上限為 $G_s\gamma_w \approx 26.5$ kN/m³（實心礦物）。任何 γ 超過 $G_s\gamma_w$ 都不可能。

▼ 12. 這個單元的參數，在後面哪幾個單元會第一次「咬人」？

（一）有效應力：水位上下用錯 γ；（二）壓密沉陷：e_0 與 C_c 混淆；（三）開挖：γ 錯導致視土壓力與隆起 FS 全錯；（四）樁：γ' 錯導致有效覆土應力錯；（五）邊坡：γ_{sat} 與 γ' 混用導致安全係數方向錯。

§11.5　因果鏈重列：能用嘴巴講出來才算會

鏈 1（換算主幹）：土粒守恆 → 令 $V_s = 1$ → 六格由 e, S, G_s 填滿 → 讀出 $w = Se/G_s$ → $Se = wG_s$ → 母式 $\gamma = \dfrac{(G_s + Se)\gamma_w}{1+e}$ → 四個單位重全是它的特例。

鏈 2（土方題）：題目跨兩個狀態 → 鎖定乾土重 W_s → 兩狀態各寫 γ_d → 體積 = W_s/γ_d → 水量差 = $W_s\Delta w$ → 用「重量守恆」驗算。

鏈 3（水位）：畫水位線 → 水位上 γ_t、下 γ_{sat} → 總應力 $\sigma = \sum \gamma h$ → 扣 u 得 σ' → σ' 控制強度與壓縮 → 所以水位一動，承載力、土壓力、邊坡 FS 全部要重算。

鏈 4（級配→工程性質）：級配寬（C_u 大、C_c 正常）→ 小粒填大孔 → e_{min} 小 → 同夯實能量下 e 低 → 顆粒互鎖多 → ϕ 高、壓縮性低、k 低 → 適合當路基與壩心料。

鏈 5（稠度→災害）：黏土礦物多 → PI 大 → 若現地 w 接近或超過 LL → $LI > 1$ → 擾動後強度驟降 → 深開挖時支撐荷重被低估、基盤隆起 FS 不足 → 鄰房沉陷、支撐崩塌（SM-2023-4）。

★ §12　精選 5 題：時間只夠練五題就練這五題

> 挑選原則不是「覆蓋率最高」，而是**每題訓練的獨立技能不重疊**。貪婪覆蓋率演算法給出的前幾名裡有三題（SM-2020-1、SM-2023-4、SM-2024-4）是副分類、重心不在本單元，已用判斷剔除。

① SM-2016-2（2016）— 一題吃掉整條換算鏈

為什麼選它：四個小題剛好走完「$e \to G_s \to \gamma_d \to$ 土方量 $\to$ 加水量」的完整鏈，而且要求你在**室內容器**與**現地試坑**兩個尺度之間搬運同一批土的含水量。本單元唯一同時考到「反推 G_s」與「乾土重守恆」的題目。

先讀：§1、§3.2、§7（範例 C）

做完要能回答：為什麼借土體積一定大於填方體積？如果借土場含水量高於 OMC，第四小題的答案會是什麼符號？

② SM-2020-3（2020）— 唯一的 D_r 計算題，且 G_s 要自己解

為什麼選它：相對密度在名詞解釋題考過（SM-2023-1），在 SM-2019-3 也當已知條件用來反推 e；但要你**從量測數據算出** D_r 的只有這一題。更關鍵的是它**故意不給** G_s，逼你把 ρ_d 式與 $Se = wG_s$ 聯立 —— 這是「建立前置資料」的訓練，別題練不到。

先讀：§2、§4（範例 B）

做完要能回答：為什麼不能用 γ_d 線性內插算 D_r？兩種算法差多少？e_{max} 對應的是哪一個體積？

③ SM-2004-1（2004）— 兩個狀態、含水量不變的經典結構

為什麼選它：前半段是標準三相換算，後半段把條件換成「w 不變、S 提高到 95%」—— 這是**把** $Se = wG_s$ **反過來用**的第一次練習（由 S 求 e，而不是由 e 求 S）。計算量小，觀念密度高。

先讀：§1、§2、§3.1

做完要能回答：含水量不變但飽和度上升，是誰被擠掉了？孔隙比為什麼會下降？單位重上升多少才合理？

④ SM-2008-1（2008）— 兩個來源、體積比混合，最容易列錯方程式

為什麼選它：本單元唯一的「多來源」題型。它同時測三件事：能不能把體積比正確翻成方程式、知不知道要用乾土重當未知數、會不會用重量守恆驗算。另外 G_s 在算術裡用不到，卻能驗出題目指定的夯實狀態 $S = 104.7\%$、超過零空氣孔隙線 —— **用不到的已知數要先驗算再丟**，這本身就是一項技能。

先讀：§3.2、§7（範例 D）

做完要能回答：若題目改成「重量比 4:1」，方程式要怎麼改？借土總體積 1.105 m³ 壓成 1 m³，這 9.5% 的體積是什麼被擠掉？

⑤ SM-2023-1（2023）— 五個定義，投報率最高的一題

為什麼選它：近年名詞解釋題穩定出現（2019、2023），而它問的五個（PI、D_{10}、D_r、曲率係數、壓縮指數）正好把 §4、§5、§6 全部掃過一次，還內建了「兩個 C_c」的陷阱。25 分、幾乎零計算量。

先讀：§4、§5、§6

做完要能回答：每個名詞除了公式，你能不能各講一句「它大代表什麼工程後果」？—— 名詞解釋題給分的關鍵在這一句，不在公式。

練這五題的正確方法

1. **先畫三相圖再動筆。**五題有四題可以在三相圖上直接看出下一步。省掉這張圖是本單元最常見的失分原因。
2. **把「不變量」用紅筆圈起來。**每題開頭寫一行「本題錨點：W_s／V_s／G_s」，再開始算。
3. **每題都做一次守恆驗算。**重量守恆、$0 \le S \le 1$、$\gamma_d < \gamma_t < \gamma_{sat} < G_s\gamma_w$。考場上這三項花不到一分鐘，但抓得到八成的計算錯誤。
4. **名詞解釋題要寫三段**：定義式 → 物理意義 → 工程判讀（大／小各代表什麼）。只寫公式通常拿一半。

候補兩題

- SM-2005-2（2005）— 過大顆粒修正。技能極獨特（扣體積用比重、扣重量用含水量），但 24 年只考過這一次，時間夠再練。
- SM-2007-1（2007）— 壓密盒厚度變化。若你接著要讀 SM-U1-3 壓密，這題是最好的銜接。

誠實說明：這五題沒有涵蓋到什麼

- **夯實曲線本身**（$\gamma_{d,max}$、OMC、乾側／濕側、夯實能量的影響）—— 命題大綱把它歸在 **SM-U1-3 土壤夯實及壓密**，本講義只在 §4 借用它當 R.C. 的參考點。要練請看 SM-2017-1、SM-2017-2、SM-2013-2、SM-2009-1。
- **相對夯實度的實際計算**（SM-2006-4、SM-2019-3）—— 同樣屬 SM-U1-3。
- **USCS 完整分類流程的實作題**—— 本單元 24 年來沒有出過完整分類題，只在名詞解釋中零星出現，故本講義 §6.1 只給流程不給表格。
- **Mohr-Coulomb 破壞準則**（在 SM-2019-1、SM-2014-1 以副考點出現 2 次）—— 主場在 **SM-U1-5 土壤強度特性與變形性**，請看 lecture-SM-U1-5。
- **有效應力與毛細作用**（SM-2020-1、SM-2009-3）—— 主場在 SM-U1-4 土體內應力，本講義 §3.1 只交代 γ' 的來源。